广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第三讲 · 矩阵的转置与分块

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

矩阵加法



$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_{ij} + b_{ij})$$

只有同型矩阵才能相加

矩阵加法的运算规律



2.1 矩阵的加法

$$A + B = B + A$$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$A + O = A$$

$$A + (-A) = O$$

条件：各矩阵同型

数乘矩阵



$$2\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 4\\ 6 & 8\end{bmatrix}$$

$$\lambda \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\lambda = (\lambda\, a_{ij})$$

每个元素都乘同一个数

线性运算



2.2 数与矩阵相乘

$$\lambda(\mu \boldsymbol{A}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{A}$$

$$\lambda(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \lambda\boldsymbol{A} + \lambda\boldsymbol{B}$$

$$(\lambda + \mu)\boldsymbol{A} = \lambda\boldsymbol{A} + \mu\boldsymbol{A}$$

矩阵的加法与数乘，合称线性运算

条件：各矩阵同型，λ、μ为数

上讲回顾



定义与维数：矩阵、相等、可乘条件

$\boldsymbol{A}$：$m \times s$，　$\boldsymbol{B}$：$s \times n$，　$\boldsymbol{AB}$：$m \times n$

乘法性质：结合、分配，通常不可交换

设 A、B 为同阶方阵

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} + \boldsymbol{B}^2$$

矩阵乘法的运算规律



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$$

$$\lambda(\boldsymbol{AB}) = (\lambda\boldsymbol{A})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{B})$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{AC}$$

$$(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AC} + \boldsymbol{BC}$$

条件：各乘积与和均有意义，λ为数

单位阵与纯量阵



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵

$$\boldsymbol{E}_m\,\boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{E}_n$$

若$\boldsymbol{A}$为n阶方阵：

$$(\lambda\boldsymbol{E})\boldsymbol{A} \;=\; \boldsymbol{A}(\lambda\boldsymbol{E}) \;=\; \lambda\boldsymbol{A}$$

纯量阵：主对角线元素全相同的对角矩阵

方阵的幂



2.3 矩阵与矩阵相乘及幂

$$\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{AA} \qquad \boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{AAA}$$

$$\boldsymbol{A}^s\boldsymbol{A}^t = \boldsymbol{A}^{s+t}$$

$$(\boldsymbol{A}^s)^t = \boldsymbol{A}^{st}$$

$$\boldsymbol{A}^0 = \boldsymbol{E}$$

$$\boldsymbol{R}(\theta)^n = \boldsymbol{R}(n\theta)$$

$\boldsymbol{A}$为方阵，s、t、n为非负整数

矩阵的完全平方展开



熟悉的数：

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

矩阵：

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} + \boldsymbol{B}^2$$

$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 时，$\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{BA} = 2\boldsymbol{AB}$

条件：$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$为同阶方阵

平方差与乘积的平方



$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$$

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}-\boldsymbol{B}^2$$

$$(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{ABAB}$$

不能擅自换位：$\boldsymbol{AB}$与$\boldsymbol{BA}$通常不同

条件：$\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$为同阶方阵

本讲提纲



本讲内容	教材对应 · 第二章
1 矩阵乘法的多种理解	§2 三；§5
2 矩阵的转置与对称矩阵	§2 四
3 矩阵分块法	§5
4 教材典型题	以上各节

1 矩阵乘法的多种理解



提纲

1.0 方程组的行视角

1.1 列的线性组合

1.2 行的线性组合

1.3 矩阵作为整体的线性变换

第2章 §2 三 pp.30–35；§5 pp.49–51

方程组的行视角



本讲 1.0

$$x + y + z = 18,\quad 2x + 4y + 8z = 64$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 18 \\ 64 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{b}$$

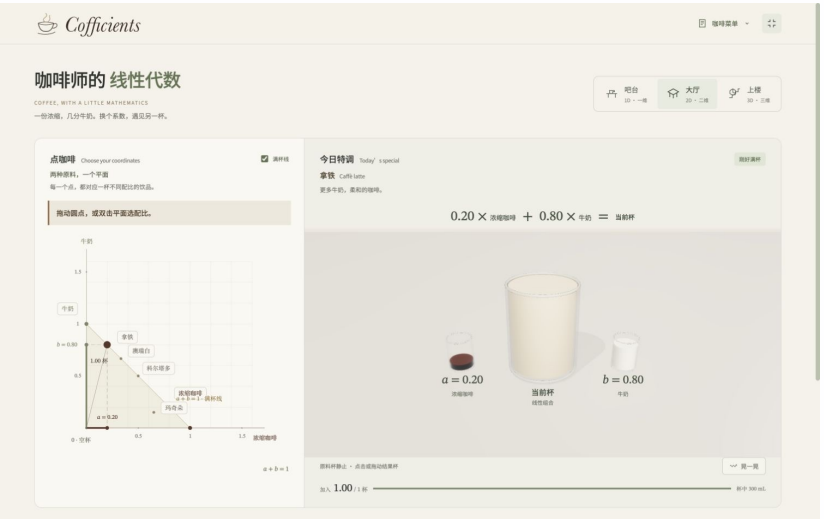
每一行给出一个方程约束，同一组未知数须同时满足

列组合与配比



$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$$

$$0.2\boldsymbol{u} + 0.8\boldsymbol{v}$$



系数决定每个分量的份量

Cofficients · 本地实验

矩阵与列向量相乘



本讲 1.1

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Ax} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

右边的每个系数，乘左边对应的一列

列组合的一般形式



本讲 1.1

$$\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{a}_1, \ \boldsymbol{a}_2, \ \ \ldots, \ \boldsymbol{a}_n)$$

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{Ax} = x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n$$

系数个数 = 列数；结果的分量个数 = 行数

矩阵乘积的列组合



本讲 1.1

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Ab}_1 = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{Ab}_2 = 0\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

矩阵乘法的行组合



本讲 1.2

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{AB})\text{的第1行} = 1[2 \quad 0] + 2[1 \quad 2] = [4 \quad 4]$$

左矩阵的一行，给出组合右矩阵各行的系数

矩阵作为整体的线性变换



本讲 1.3

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Bx}=\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx})=\begin{bmatrix}-1\\ 2\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Bx})=(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{x}$$

AB表示先施行B，再施行A所得到的整体变换

矩阵乘法与变换复合



本讲 1.3

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

先横向伸长2倍，再逆时针旋转90°

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{Bx} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{ABx} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

LinVis · 本地变换实验

方程组的行约束与列组合



本讲 1.3

$$x\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} + y\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix} + z\begin{bmatrix}1\\8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}18\\64\end{bmatrix}$$

$$x + y + z = 18$$

$$2x + 4y + 8z = 64$$

列：每种动物的贡献；行：总头数与总腿数

矩阵乘法与批量配制



本讲 1.3

配方Q：行依次为浓缩、牛奶；列为两种饮品

$$\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0.2 & 0.4\\ 0.8 & 0.6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{N}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{QN}=\begin{bmatrix}0.8 & 0.8\\ 2.2 & 1.2\end{bmatrix}$$

订单N：每列是一份订单，行对应两种饮品的杯数

结果QN：每列给出该订单所需的两种原料总量

第一单：浓缩0.8杯份、牛奶2.2杯份，共配3杯

三维空间中的线性变换



本讲 1.3

3Blue1Brown《线性代数的本质》

三维空间的线性变换 · 中文配音：婆婆町

播放本地视频 · 4分46秒

标准基向量变换后的结果已知，

为什么任意向量变换后的结果也随之确定？

课堂练习1：列组合



本讲 1.3

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

哪个列向量等于该乘积?

$$\boldsymbol{A}.\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B}.\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{C}.\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{D}.\begin{bmatrix} 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

随堂练习：请打开学习通

课堂练习1：变换的复合



本讲 1.3

$x_1 = 2y_1 + y_3$，　$y_1 = -3z_1 + z_2$，　$y_3 = -z_2 + 3z_3$

代入后，x_1关于z_1、z_2、z_3的表达式是

$\boldsymbol{A}.\ x_1 = -6z_1 + z_2 + 3z_3$

$\boldsymbol{B}.\ x_1 = -6z_1 + 3z_2 + 3z_3$

$\boldsymbol{C}.\ x_1 = -3z_1 + z_2 + 3z_3$

$\boldsymbol{D}.\ x_1 = -6z_1 + z_2 + z_3$

2 矩阵的转置与对称矩阵



提纲

2.1 转置的定义与运算规律

2.2 对称矩阵

2.3 转置与乘法的综合运用

矩阵转置的定义



本讲 2.1

把矩阵的行换成同序数的列，得到转置矩阵

$\boldsymbol{A} = (a_{ij})$，$\boldsymbol{A}$：$m \times n$；$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = (a_{ji})$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$：$n \times m$

第几行、第几列，交换位置

转置的行列对应



本讲 2.1

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_{12} = 2, \quad (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})_{21} = 2$$

转置的维数



本讲 2.1

$\boldsymbol{A}$：2×3，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$：$3 \times 2$

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

行向量与列向量由转置相互转换

转置的运算规律



本讲 2.1

$$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$$

$$(\lambda\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}} = \lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$$

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$$

条件：相应加法、乘法有意义

乘积转置的维数核对



本讲 2.1

$\boldsymbol{A}$：2×3，　$\boldsymbol{B}$：3×4

$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$：$4\times 2$

$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$：$(4\times 3)(3\times 2)$

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$：$(3\times 2)(4\times 3)$，不可乘

乘积转置的元素证明



本讲 2.1

$\boldsymbol{A}$：$m \times s$，　$\boldsymbol{B}$：$s \times n$

$$[(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}]_{ij} = (\boldsymbol{AB})_{ji}$$

$$= a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \cdots + a_{js}b_{si}$$

$$= (\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})_{i1}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})_{1j} + \cdots + (\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})_{is}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})_{sj}$$

$$= (\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})_{ij}$$

教材例8：乘积的转置



本讲 2.1

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 7 & -1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

求 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$

两条路径：先相乘再转置；先转置再反序相乘

教材例8：两种计算路径



本讲 2.1

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 14 & -3 \\ 17 & 13 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$$

对称矩阵



本讲 2.2

若方阵的转置等于自身，称它为对称矩阵

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}, \quad \text{即 } a_{ij} = a_{ji}$$

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

反对称矩阵



本讲 2.2

设A为实数域上的n阶方阵

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = -\boldsymbol{A} \quad \Leftrightarrow \quad a_{ij} = -a_{ji}$$

对所有i、j成立，特别地，对角元均为零

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

A^TA与AA^T的对称性



本讲 2.2

任意实m×n矩阵A，都得到两个对称方阵

$$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}$$

$$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=[5]$$

前者为n×n矩阵，后者为m×m矩阵，通常不相等

课堂练习2：转置规律



本讲 2.2

$\boldsymbol{A}$：2×3，$\boldsymbol{B}$：3×2

以下恒等式中，哪一个一定成立？

A. $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$　　B. $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$

C. $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$　　D. $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$

随堂练习：请打开学习通

课堂练习2：行列向量的乘积



本讲 2.3

$$\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

比较x^Tx与xx^T，哪一项正确？

A. 两个乘积都等于9

B. $\boldsymbol{x^Tx}$为3×3矩阵，而$\boldsymbol{xx^T}$等于9

C. $\boldsymbol{x^Tx}$等于9，而$\boldsymbol{xx^T}$为3×3对称矩阵

D. 两个乘积都无法相乘

教材例9：向量与矩阵的维数



本讲 2.3

$\boldsymbol{x}$：$n \times 1$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = 1$

$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{E} - 2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$

$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$：$1 \times 1$，$\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$：$n \times n$

证明：该矩阵对称，且与其转置的乘积为单位阵

教材例9：证明



本讲 2.3

$$\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E} - 2(\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E} - 2\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{H}$$

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{H}^{2} = \boldsymbol{E} - 4\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} + 4\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{E}$$

3 矩阵分块法



提纲

3.1 分块与维数匹配

3.2 分块矩阵的运算

3.3 按行、按列分块与乘积解释

分块矩阵



本讲 3.1

用纵线、横线把一个矩阵分成若干子矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第3行之后、第3列之后分块

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{bmatrix}$$

分块矩阵的表示



本讲 3.1

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix}$$

同一块行中的子块：行数相同

同一块列中的子块：列数相同

分块矩阵的大小



本讲 3.1

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{E}_3$：3×3，$\boldsymbol{C}$：3×1

$\boldsymbol{A}$：4×4，分成2个块行、2个块列

块的个数不等于原矩阵的行数、列数

分块的选择



本讲 3.1

优先显出单位块、零块或重复结构

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}_3 & \boldsymbol{C} \\ \boldsymbol{O} & 1 \end{bmatrix}$$

同一个矩阵可以有不同分法

分块加法与数乘



本讲 3.2

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})_{ij} = \boldsymbol{A}_{ij} + \boldsymbol{B}_{ij}$$

$$(\lambda\boldsymbol{A})_{ij} = \lambda\boldsymbol{A}_{ij}$$

按对应子块相加：两矩阵同型，分割位置一致

每个对应子块也必须同型

分块加法的元素对应



本讲 3.2

$\boldsymbol{A} = (a_{ij})$，$\boldsymbol{B} = (b_{ij})$：$3 \times 4$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} & a_{14}+b_{14} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} & a_{24}+b_{24} \\ a_{31}+b_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33}+b_{33} & a_{34}+b_{34} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21}+\boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}+\boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

分块数乘的元素对应



本讲 3.2

$\boldsymbol{A} = (a_{ij})$：$3 \times 4$，$\lambda$为数

$$\lambda \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} & \lambda a_{14} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23} & \lambda a_{24} \\ \lambda a_{31} & \lambda a_{32} & \lambda a_{33} & \lambda a_{34} \end{bmatrix}$$

$$\lambda \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \lambda \boldsymbol{A}_{11} & \lambda \boldsymbol{A}_{12} \\ \lambda \boldsymbol{A}_{21} & \lambda \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix}$$

分块乘法的维数条件



本讲 3.2

$\boldsymbol{A}$：$(m_1 + m_2) \times (s_1 + s_2)$

$\boldsymbol{B}$：$(s_1 + s_2) \times (n_1 + n_2)$

左矩阵的块列宽度 = 右矩阵对应的块行高度

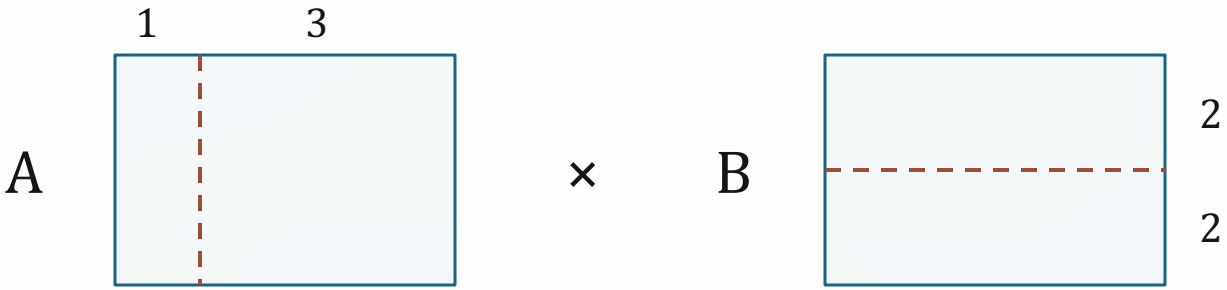
$\boldsymbol{A}_{i1}\boldsymbol{B}_{1j} + \boldsymbol{A}_{i2}\boldsymbol{B}_{2j}$：$m_i \times n_j$

分块乘法的内分割条件



本讲 3.2

原矩阵均为4×4，可乘；现有内分割不匹配



统一内分割后，可按对应子块相乘



分块矩阵乘法



本讲 3.2

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{B}_{12} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{11} + \boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{B}_{12} + \boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{B}_{22} \\ \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{11} + \boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{B}_{12} + \boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

形式同普通乘法，子块相乘仍须保持次序

分块乘法的一般形式



本讲 3.2

A分成s个块行、t个块列；B分成t个块行、r个块列

A的第k个块列宽度 = B的第k个块行高度

$$\boldsymbol{C}_{ij} = \sum_{k=1}^{t} \boldsymbol{A}_{ik}\boldsymbol{B}_{kj}$$

$i = 1, \ldots, s;\ j = 1, \ldots, r$

C与A的块行相同，与B的块列相同

教材例17：分块乘法



本讲 3.2

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{bmatrix}$$

求AB

教材例17：单位块与零块



本讲 3.2

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{E} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_{11} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11} + \boldsymbol{B}_{21} & \boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{B}_{22} \end{bmatrix}$$

单位块保留另一因子，零块消去对应项

教材例17：子块计算



本讲 3.2

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11} + \boldsymbol{B}_{21} = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}_1 + \boldsymbol{B}_{22} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

教材例17：乘积



本讲 3.2

$$\boldsymbol{AB} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

块结果拼接后仍为4 × 4矩阵

分块矩阵的转置



本讲 3.2

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11}{}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{21}{}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{A}_{12}{}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{A}_{22}{}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}$$

块的位置交换，块内部也转置

分块对角矩阵



本讲 3.2

$$\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{D}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{D}_2 \end{bmatrix}$$

对角线上的子块都是方阵，其余子块为零矩阵

各个对角块的阶数可以不同

按列分块与批量计算



本讲 3.3

$$\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{b}_1,\ \boldsymbol{b}_2,\ \ \ldots,\ \boldsymbol{b}_n)$$

$$\boldsymbol{AB} = (\boldsymbol{Ab}_1,\ \boldsymbol{Ab}_2,\ \ \ldots,\ \boldsymbol{Ab}_n)$$

同一个左矩阵，同时作用于多个列向量

$$\boldsymbol{Ax} = x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{b}$$

矩阵的行分块与列分块



本讲 3.3

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \ \ldots, \ \boldsymbol{\beta}_n)$$

$\boldsymbol{\alpha}_i$：$s \times 1$，$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}$：$1 \times s$（$\boldsymbol{A}$的第$i$行）

$\boldsymbol{\beta}_j$：$s \times 1$（$\boldsymbol{B}$的第j列）

矩阵乘积的元素表达



本讲 3.3

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}, \quad c_{ij} = \boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\beta}_j$$

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}$$

左矩阵第i行 × 右矩阵第j列

行组合、列组合与元素公式相互对应

实矩阵的零积命题



本讲 3.3

设矩阵的全部元素均为实数，证明

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O} \Leftrightarrow \boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$$

已知一般零积不能推出某个因子为零

这里多了什么结构?

实矩阵零积命题的证明



本讲 3.3

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$$

$$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})_{jj} = {a_{1j}}^2 + {a_{2j}}^2 + \cdots + {a_{mj}}^2 = 0$$

实数的平方均非负，和为零则每项为零

$a_{ij} = 0$，从而 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$

实列向量的零判据



本讲 3.3

设a为实列向量

$$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a} = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{a} = 0$$

左侧条件等价于平方和为零：

$$a_1{}^2 + \cdots + a_m{}^2 = 0$$

4 教材典型题



提纲

4.1 方阵的幂

4.2 对称矩阵乘积的充要条件

习题二6(1)：方阵的幂



本讲 4.1

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{bmatrix}$$

求 $\boldsymbol{A}^2$、$\boldsymbol{A}^3$、 …、$\boldsymbol{A}^k$

其中 k 为正整数

习题二6(1)：计算与通式



本讲 4.1

$$\boldsymbol{A}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2\lambda & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3\lambda & 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}^k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k\lambda & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k\lambda & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (k+1)\lambda & 1 \end{bmatrix}$$

初始情形与递推关系共同验证通式

习题二8(2)：对称矩阵的乘积



本讲 4.2

设 A、B 都是 n 阶对称矩阵

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}$$

乘积 AB 一定是对称矩阵吗？

写出 AB 对称的充要条件，并证明

对称矩阵乘积的充要条件



本讲 4.2

设A、B均为n阶对称矩阵，则

$$\boldsymbol{AB}\text{为对称矩阵} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$$

两个因子对称，并不保证乘积对称

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$$

第2章 §2 四 pp.36–37；习题二8(2) p.53

对称矩阵乘积：充要性证明



本讲 4.2

前提：A、B均为n阶对称矩阵

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA}$$

必要性：若AB对称，则

$$\boldsymbol{AB} = (\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA}$$

充分性：若AB=BA，则

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{AB}$$

第2章 §2 四 pp.36–37；习题二8(2) p.53

学习检查



本讲 4

转置会交换什么，哪些内容保持不变？

我能说明乘积转置为什么反序吗？

我能检查分块乘法的内分割吗？

我能用列组合解释一个乘积吗？

本讲小结



列组合、行组合、变换复合描述同一矩阵乘法

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$$

分块把大矩阵的计算组织成子矩阵的计算

每一步都检查维数、次序与适用条件

课后学习与下讲衔接



翻转答疑：第1次完整板块，可重复练习

复习定义与教材例题，核对随堂练习

下讲：初等变换、阶梯形与初等矩阵

课程资料

课后练习



不必等整个板块讲完，先把会的做起来。

安排	学习通题号	练习内容
先热身	11—14	矩阵乘法、线性运算与转置计算
再巩固	1—6、15—17	运算规律、变换复合、幂与分块乘法
应用与证明	21—25	早餐采购、接驳车；对称性证明
最后挑战	10	列组合、乘法与转置的综合运用
等下讲再做	7—9、18—20	初等行变换、行最简形、同步变换

现在可以完成19题；卡住先标记，再继续下一题。

第1次作业可分段完成，提交仍按原要求。